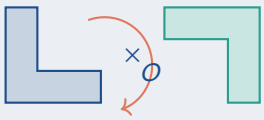
CINQUIÈME • FICHE DE COURS — CORRIGÉ

Chapitre 2 — La symétrie centrale

I. Le demi-tour

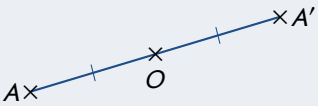
Définition

Deux figures sont **symétriques par rapport à un point** O lorsqu'elles se superposent en faisant un **demi-tour** autour du point O (on peut le vérifier avec du papier calque).
On dit que l'une est l'**image** de l'autre par la **symétrie de centre** O, ou **symétrie centrale**.



Définition — symétrique d'un point

Le symétrique du point A par rapport au point O est le point A' tel que O **est le milieu du segment** $[AA']$.
Le symétrique du point O est le point O lui-même.



☞ Attention

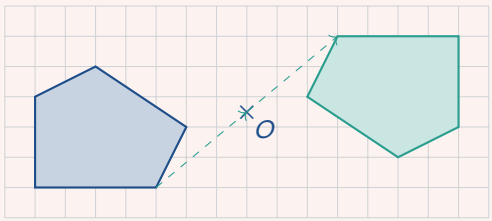
Ne pas confondre avec la symétrie axiale (6e), qui « retourne » la figure comme un pliage le long d'une droite. La symétrie centrale la fait **tourner d'un demi-tour** autour d'un point.

II. Construire le symétrique d'une figure

Méthode — sur quadrillage

1. Pour chaque sommet, je compte les carreaux pour aller de ce sommet jusqu'à O.
2. Je refais le même trajet **à partir de** O, dans le même sens.
3. Je relie les points obtenus dans le même ordre.

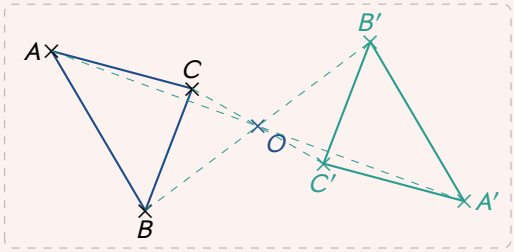
Construire le symétrique de la figure par rapport à O.



Méthode — sur papier blanc, à la règle et au compas

Pour construire le symétrique A' du point A par rapport à O :
1. Je trace la demi-droite $[AO)$.
2. Je pointe le compas en O avec l'écartement OA.
3. Je reporte cette longueur de l'autre côté de O : j'obtiens A'.
Pour un polygone, je construis le symétrique de chaque sommet.

Construire le symétrique $A'B'C'$ du triangle ABC par rapport à O.



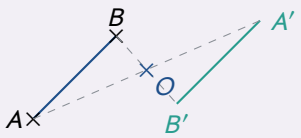
III. Les propriétés de la symétrie centrale

Propriété — ce que conserve un demi-tour

La symétrie centrale **conserve** : l'**alignement** des points, les **longueurs**, les mesures des **angles**, les **périmètres** et les **aires**.
Une figure et son image sont donc **superposables**.

Propriété — images de figures usuelles

• Le symétrique d'une **droite** est une droite qui lui est **parallèle**.
• Le symétrique d'un **segment** est un segment **parallèle** et de **même longueur**.
• Le symétrique d'un **cercle** de centre C est un cercle de **même rayon**, dont le centre est le symétrique C' de C.



$[A'B']$ // $[AB]$ et $A'B' = AB$

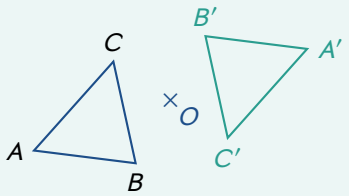
Exemples — à compléter

Les triangles ABC et $A'B'C'$ sont symétriques par rapport à O. On sait que $AB = 4$ cm, $BC = 3{,}5$ cm et $\widehat{ABC} = 50°$.

$A'B' =$ 4 cm $\quad B'C' =$ 3,5 cm $\quad \widehat{A'B'C'} =$ 50°

Justification : la symétrie centrale conserve les longueurs et les angles.

Les droites (AB) et $(A'B')$ sont parallèles.



Méthode — rédiger une justification

On écrit trois éléments : **ce que l'on sait** (les figures sont symétriques par rapport à O), **la propriété utilisée** (la symétrie centrale conserve…), **la conclusion**.

Exemple : $[EF]$ et $[E'F']$ sont symétriques par rapport à O et $EF = 6$ cm.
Les segments $[EF]$ et $[E'F']$ sont symétriques par rapport à O. Or la symétrie centrale conserve les longueurs. Donc $E'F' = EF = 6$ cm.

Exemple — symétrie axiale ou symétrie centrale ?

	Symétrie axiale (axe d)	**Symétrie centrale** (centre O)
Mouvement	un pliage le long de d	un demi-tour autour de O
Symétrique A' de A	d est la médiatrice de $[AA']$	O est le milieu de $[AA']$
Image d'une droite	une droite (pas toujours parallèle)	une droite parallèle
Ce qui est conservé	longueurs, angles, alignement, périmètres, aires	

IV. Centre de symétrie d'une figure

Définition

Un point O est un **centre de symétrie** d'une figure si cette figure est sa propre image par la symétrie de centre O : un demi-tour autour de O ne change pas la figure.

Exemples — à compléter

Entourer les figures qui ont un centre de symétrie et placer ce centre.



rectangle triangle équilatéral cercle lettre Z lettre T parallélogramme trapèze

Méthode — trouver un centre de symétrie

On cherche un point autour duquel la figure, après un demi-tour, retombe exactement sur elle-même. Dans un polygone, ce centre est le **milieu** des segments qui joignent deux sommets « opposés » (par exemple le point d'intersection des diagonales d'un rectangle).

V. Frises, rosaces et pavages

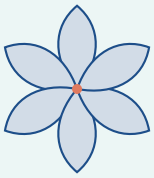
Définition

Une **frise** est obtenue en répétant un motif le long d'une bande ; une **rosace** est une figure qui « tourne » autour d'un centre ; un **pavage** recouvre le plan sans trou ni chevauchement. On y cherche des **axes** et des **centres** de symétrie.

Exemple — à compléter



Frise de lettres N : où sont ses centres de symétrie ?
au centre de chaque lettre N
A-t-elle un axe de symétrie vertical ? non



Rosace à 6 pétales : centre de symétrie ?
oui Nombre d'axes : 6